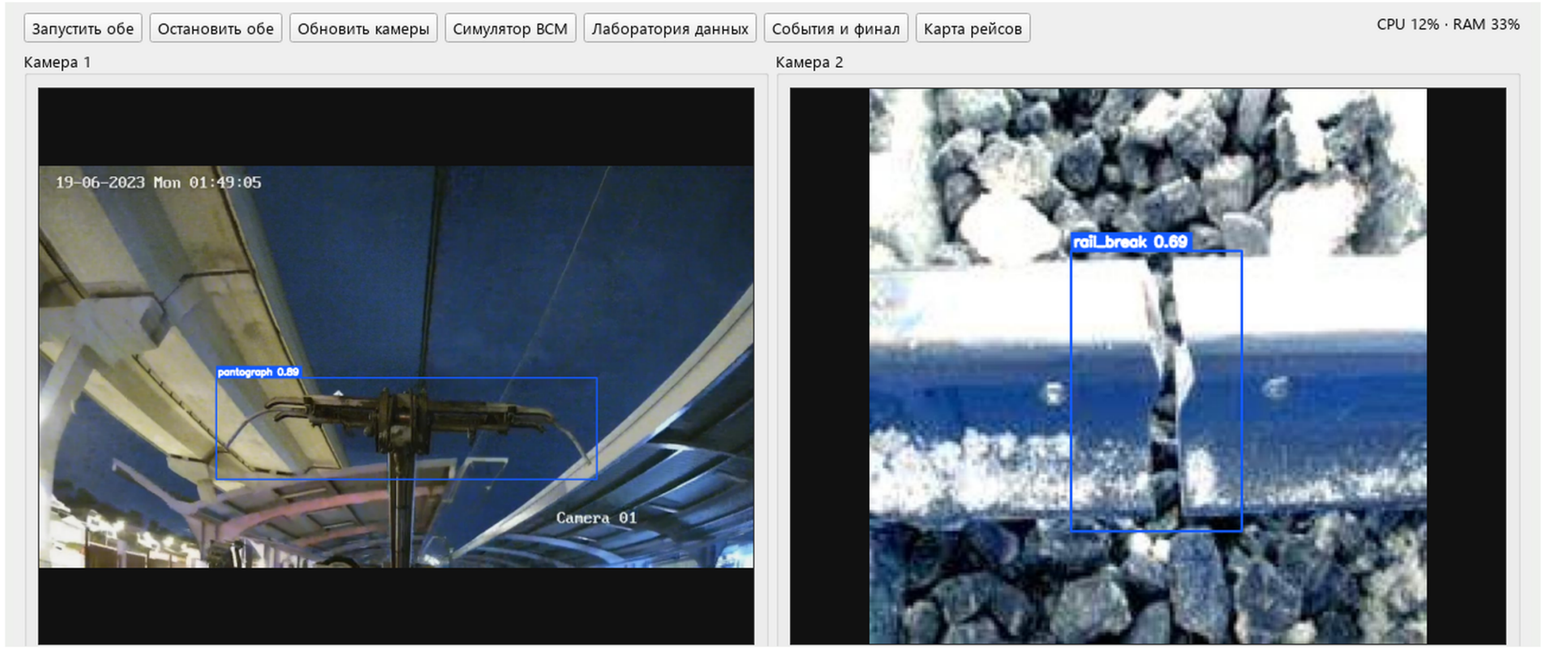
PANOPTR — ИИ на скорости

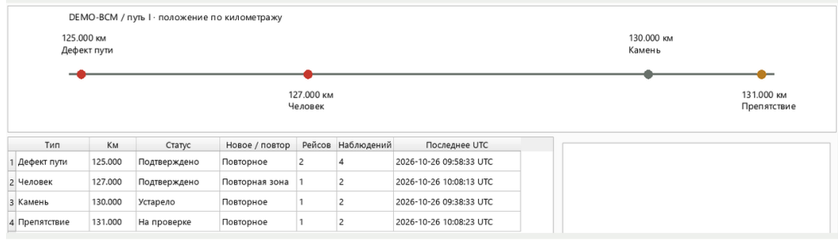
Видеомониторинг пути и окружающего пространства

01 Обнаружение в двух видеоканалах



Токоприёмник / Дефект рельса: излом

02 Память маршрута



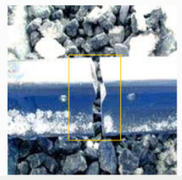
	Тип	Км	Статус	Новое / повтор	Рейсов	Наблюдений	Последнее UTC
1	Дефект пути	125.000	Подтверждено	Повторное	2	4	2026-10-26 09:58:33 UTC
2	Человек	127.000	Подтверждено	Повторная зона	1	2	2026-10-26 10:08:13 UTC
3	Камень	130.000	Устарело	Повторное	1	2	2026-10-26 09:38:33 UTC
4	Препятствие	131.000	На проверке	Повторное	1	2	2026-10-26 10:08:23 UTC

Километраж · статус · повторные наблюдения

Демонстрационные события двух рейсов

03 Карточка события

	Время UTC	Кам.	Класс	Наблюдение	Решение	Зона	PNG
1	11:06:51	2	rail_break	Повторные	Не проверено	Не задана	Да



Время · источник · кадр для проверки оператором

04 Симуляция условий наблюдения

Три разных сюжета → эффекты симулятора → повторный анализ моделью

400 км/ч

Человек · исходная сцена



Скорость — параметр сценария

400 км/ч

БПЛА · синтетическая сцена



Скорость — параметр сценария

400 км/ч

Камень · синтетическая сцена



Скорость — параметр сценария

05 Камеры на составе ВСМ

Путь · контактная сеть · окружающее пространство

ПРОЕКТНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ



01 путь · 02 обзор · 03 контакт

04 боковые камеры · 05 задняя камера

ЛАБОРАТОРИЯ ДАННЫХ И НОВЫЕ МОДЕЛИ

Данные → разметка → обучение → проверка

Проверка датасетов, автоматическая и ручная разметка.

Создание моделей под новые классы и дообучение существующих.

Подготовка запуска обучения, сравнение и подключение весов.

МОДЕЛИ В ПРИЛОЖЕНИИ

Дефекты рельсов, скреплений и шпал · сегментация пути.

Токоприёмник, контактный узел, дуга · предметы на сети.

Человек · БПЛА · камни.

КАК УСПЕТЬ УВИДЕТЬ / ЛИНЕЙНЫЙ КАНАЛ

400 км/ч → 111,1 м/с → 185 тыс. строк/с

Продольный шаг 0,6 мм · частота камеры до 195 тыс. строк/с · выдержка 3 мкс → расчётный смаз ≈ 0,56 пикселя

РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ — РАЗНАЯ ОПТИКА

ПУТЬ И КОНТАКТ

Путь: линейная оптика 35 мм.

Рельсы, скрепления, шпалы.

Контакт: фокусное под дистанцию

и размер узла токосъёма.

ОБЗОР И ДАЛЬНИЙ КАНАЛ

Обзор: 50–200 мм. Дальний: 1000–1200 мм.

Стабилизация и анализ ROI.

Люди, БПЛА и потенциальные препятствия.

Дальность — по тормозной кривой и видимости.

БОКОВЫЕ И ЗАДНЯЯ КАМЕРЫ

Обзорная оптика 8–25 мм.

Обочины, ограждения и пространство

вдоль состава и позади него.

Диапазоны оптики — проектный подбор.

Обнаружение → подтверждение → память маршрута

Непрерывный анализ → события с координатами и временем → карта изменений и предупреждения следующим рейсам.